A 题 v10：姿态控制与安全着陆讨论

结论与论文表述边界

现有 149.30 t 候选完成了理想 M0 平动任务，但尚未形成可执行、安全的完整着陆方案。姿态讨论的关键是区分“所需推力方向”“箭体姿态”和“推力相对箭体偏转”，再同时检查力与力矩、脚端速度、有限甲板、吸能与接触后稳定性。不能把参考 CG 高度 32.5 m 或约 1 m/s 的 CG 下降速度直接称作安全触地。

本次已补齐姿态/安全分析框架、角度可行性反证、接触几何与速度公式，以及 18 类/19 条判据的覆盖矩阵。未虚构未知的发动机偏转能力、气动力矩、转动惯量或着陆腿额定值，也没有声称完成 M1 闭环/接触仿真。研究结论为：当前候选应作为加入姿态和反馈约束后的重规划初猜，不能作为真实最低燃料或安全装载量。

1. 三种角度、两个参考系

在当地切向 x、径向 z 平面定义箭体轴 $e_b=(\sin\theta,\cos\theta)$，从脚部中心指向顶部；$\theta$ 为相对当地竖直的箭体倾角，正方向向前倾。β 为合推力相对当地竖直的方向，$\delta=\mathrm{wrap}(\beta-\theta)$为合推力相对箭体的偏转。因此 $\beta=\theta+\delta$，而不是 $\theta=\beta$。

令 ϕ 为地心位置角、$\psi=\phi+\theta$ 为箭体惯性角，$\omega=d\psi/dt$，则 $d\theta/dt=\omega-v_t/(R+h)$。近船几何改用相对甲板法线的 $\theta_d=\psi-\phi_{ship}$；若甲板转动，C15 比较 $\omega-\Omega_{deck}$。名义船静止、末端距船很近时，θ 与 θ_d 差很小，但完整实现应保留这一坐标变换。v8 的 5°/s 限制是合推力方向转向，不是已经验证的箭体角速度限制。

迎风目标方向 $\chi=\mathrm{atan2}(-v_t,-v_r)$，无风基准下 C07 要求下降且 $q\geq 10$ kPa 时，θ 在 $\chi\pm5°$内。近地 C08 要求最低脚间隙≤200 m 时$|\theta_d|\leq5°$；触地 C14 要求$|\theta_d|\leq2°$，C15 要求$|\omega-\Omega_{deck}|\leq0.5°/s$。5°、2°及相应动压/高度门槛均为本文 H 设计目标，非已知实机限值。

2. 现有推力轨迹需要怎样的姿态执行能力

对每个时刻，把迎风、近地竖直化允许的箭体角区间相交，再与$[\beta-\delta_{max},\beta+\delta_{max}]$相交。交集为空即可反证：在所假设偏转上限下，保持原平动/推力轨迹不能同时满足这些姿态要求。交集非空仅为瞬时角度必要条件，不保证角速度连续、力矩足够或控制可实现。

直接反例位于 t≈175.418 s、CG 高度约 5306.3 m、q≈46.99 kPa：χ≈-44.12°，故 θ 必须在约 [−49.12°,−39.12°]，而所需 β≈-14.34°。即使取最有利箭体角，仍需相对合推力偏转至少 24.78°。这由一个已取样时刻给出明确必要下界，不依赖假设完整姿态轨迹。

近地 CG 高度≤232.5 m 的参考区段最大|β|约 20.28°；若箭体必须在竖直±5°内，至少需约 15.28° 相对偏转。232.5 m 筛选是近地局部平面/直立参考口径；真正 C08 触发应由姿态相关脚间隙判定。

假设净偏转上限	原轨迹瞬时角度检查	不相容时间粗估
3°	存在矛盾，保持原轨迹不可行	104.20 s
5°	存在矛盾，保持原轨迹不可行	103.80 s
10°	存在矛盾，保持原轨迹不可行	100.55 s
15°	存在矛盾，保持原轨迹不可行	87.65 s
20°	存在矛盾，保持原轨迹不可行	26.51 s
25°	未发现瞬时角度矛盾	0.00 s
30°	未发现瞬时角度矛盾	0.00 s

表中 3°–30°只是设计扫描，不是任何真实发动机指标；不相容时长由样本梯形积分近似。25°、30° 仅表示未在这些样本中发现角度矛盾，不是 M1 通过或真实执行器可选。若最终选定净偏转上限 ≤20°，就应重规划轨迹，例如提前降低水平速度、调整再入燃烧和竖直化时刻；不能仅给原轨迹补一条“姿态跟踪成功”曲线。

3. 最小姿态动力学与力矩闭合

M1 至少增加 ψ、ω 以及各执行器状态，并与 M0 平动/质量方程联立。一个明确冻结惯量的首轮 H 模型可写为：dψ/dt=ω，I・dω/dt=M_T+M_a+M_RCS。I 冻结仅用于初步控制可行性，不是未知质量特性的事实。若启用 I(m)和移动质心，必须用控制体角动量守恒同时处理质量流角动量；不能只改 I(t)却遗漏惯量变化、排气输运/喷流阻尼等项。推力作用线的力矩已经包含在 M_T，排气项不得重复计数。

按本文正倾角方向，发动机 i 相对 CG 的位置为−ℓ_i e_b+a_i e_perp，则 M_T=Σ[−ℓ_i T_i sinδ_i−a_i T_i cosδ_i]。在轴线上、发动机位于 CG 下方时，正 δ 产生负倾转力矩。β、T 只是平动要求，不能与 M_T 独立任意指定；所有发动机推力矢量相加须同时满足所需总力和总力矩。

ℓ=32.5 m 是几何 H；真实 CM 随耗剂移动时，CG 到脚面的距离、发动机力臂和 I 都须同步更新，不能用干态固定质量特性代替整个变质量下降。

气动力矩可以参数化为 $M_a=q\,A_{ref}\,L\,C_m(M,\alpha,\omega\ 等)$，或由压力中心相对 CG 的位置与完整气动力矢量计算。C_m、CP、CM 均未知，不能静默置零当作已知数据。选定 $\theta(t)$后，平动与转动应使用同一攻角下的 C_D、C_L 和 C_m 闭合，不能只增加力矩而保留与姿态不一致的旧气动力。资料不足时应作气动情景分析。低 q 且关机时，TVC 和气动面都可能失去主要控制力矩，需明确 RCS/其它执行器；发动机关机不意味着箭体能免费翻转或瞬时停止转动。若 RCS 采用独立工质，应分别建质量/储备账，再计入总质量；不能把姿态控制耗剂和装置质量视为零。

若把干态箭体仅作均匀实心圆柱代理，$I=m(L^2+3a^2)/12\approx 46.17\times 10^6\ \mathrm{kg\cdot m^2}$；真实推进剂分布、结构和晃动会改变 I 与 CM，此值不是保守上下界。按冻结 I、起止 $\omega=0$、净力矩幅值有界的对称加减速，完成惯性角变化 $\Delta\psi$ 的时间至少满足 $t\geqslant 2\sqrt{(I\Delta\psi/M_{max})}$。用此代理在 5 s 内转 90°，所需净力矩幅值至少约 11.60 MN·m；这只是零其它力矩的量级例子。原策略的 5 s 是关机到再点火指令间隔，包含响应尾部，并不是已证明可用于翻转的纯零推力窗口。

在第 2 节反例时刻，总推力约 1.369 MN。若再假定发动机轴向力臂 32.5 m，用最小偏转 24.78°保持该净推力，单一等效推力线产生约 18.66 MN·m 倾转力矩。真实力臂与补偿气动/控制力矩未知；这个例子说明“大偏转角能画出来”仍远不足以证明姿态能保持。

4. 控制与下降阶段应如何衔接

分离阶段首先给定 θ_0、ω_0 场景；题目只给速度大小，连速度方向也是假设，不能自动赋予理想发动机端迎风姿态。低 q 段检查关机姿态控制能力，再安排再入燃烧。高 q 段同时满足 q 目标、迎风角及推力力矩分配；必要时更早制动，避免把全部水平速度修正留到低空。

末段切换应由预测可制停性、脚间隙和姿态裕量共同触发，而非仅按固定秒数。进入 200 m 脚间隙门槛前，水平速度/位置误差应已足够小，且留出姿态减速到小 ω 的时间。C09 的冻结质量近竖直制停式只作辅助筛查；当前两台再点火还含显著水平速度，不能机械套用该式宣称可制停。

可用外环根据位置/速度误差给出期望合力，姿态环给出期望力矩，例如冻结 I 下的 PD 形式 $M_{cmd}=K_p\,\mathrm{wrap}(\psi_d-\psi)-K_d(\omega-\omega_d)$，再经过带幅值/速率/延迟限制的分配器。$K_p=I\omega_n^2$、$K_d=2\zeta I\omega_n$ 只是整定参数化；带宽必须由执行器、气动力矩、测量延迟和柔性模态确定。分配器若无法同时实现总力与力矩，应请求指导层重规划，不能默默牺牲姿态或保留原平动假设。

v9 九个固定开环扰动均未按原计划通过，支持加入状态反馈/滚动重规划与储备约束。它不证明闭环也会失败，更不能据此推导失败概率。闭环验证必须固定同一名义船位，检查初速/方向、Cd/密度、风、Isp、执行延迟和海况；使用储备纠偏后至少保持可用质量非负。

5. 首次接触：必须检查脚端和完整包络

支腿的展开/锁定时刻、展开过程包络和气动载荷也须检查；下述脚端支撑几何仅在腿已展开锁定后适用，此前应使用收拢状态轮廓，不能假设脚始终保护箭体。

以甲板局部平面为坐标，CG 位置为(x_c,H_c)，θ_d 相对甲板法线，$e_b=(\sin\theta_d,\cos\theta_d)$、$e_{perp}=(\cos\theta_d,-\sin\theta_d)$。沿用 v4 H 几何$\ell=32.5$ m、脚半跨 $b=5$ m，则脚位置为 $r_{f,\pm}=r_{CG}-\ell e_b\pm b\,e_{perp}$；最低脚间隙为 $H_c-\ell\cos\theta_d-b|\sin\theta_d|$。首次脚接触需对两个连续间隙函数取最早向下过零时刻，同时监测非支撑轮廓。

倾角	脚首次接触所需 CG 高度/m	相对 32.5m 差/m	两脚高差/m	此时主筒最低间隙/m
0°	32.5000	+0.0000	0.0000	2.0000
2°	32.6547	+0.1547	0.3490	2.0511
5°	32.8121	+0.3121	0.8716	2.1231
20°	32.2501	-0.2499	3.4202	2.3924
85°	7.8135	-24.6865	9.9619	1.6686
120°	-11.9199	-44.4199	8.6603	-31.2010

120°例是假想继续下降到脚接触的几何对照；主筒早已先碰撞，不能当成可行轨迹。即使倾角只有 2°，两脚高差也约 0.349 m，通常不会同时初次承载；是否能顺利落稳取决于腿行程、变形与转动过程。

主筒沿 v4 定义为 $s\in[2,65]$ m、半径 $a=3.5$ m：$r_p(s,\pm)=r_{CG}+(s-\ell)e_b\pm a\,e_{perp}$。每 1 m 取两侧点并按边界连接成闭合折线；平面间隙对线段是线性函数，最小值在端点，所以此代理主筒的几何检查明确且一致。对于$|\theta_d|<90°$，在脚接触时其最低间隙恰为 $2\cos\theta_d+(b-a)|\sin\theta_d|$，当前 H 几何下为正。但这依赖 2 m 底部净空及 $b>a$，不能推广为真实喷管、展开腿、凸起或船舷都不会碰撞。非支撑包络须先于/同时于脚接触都保持正间隙，触地时简化主筒最低间隙≥ 0.01 m。

球形轨迹与甲板坐标应一致：$r_{ship}=R\,e_r(\phi_{ship})$，$H_c=(r_{CG}-r_{ship})\cdot e_{r,ship}$，$x_c=(r_{CG}-r_{ship})\cdot e_{t,ship}$。不能把船的切平面无限延伸到 200 km 外当全球海面；远离船要检查球形海面，近船用有限甲板/船体几何。球面海面与轮廓线段的最小距离还应检查线段内部最近点，而不只看采样端点。以上是实现 C10 的坐标补充，不改变 0.01 m 等 H 阈值。

6. 脚端速度与有限甲板

静止甲板基准下，脚速度为 $v_{f,\pm}=v_{CG}-\ell\omega\,e_{perp}\mp b\omega\,e_b$，因此：

$v_{f,x,\pm}=v_{CG,x}-\ell\omega\cos\theta_d\mp b\omega\sin\theta_d$；

$v_{f,z,\pm}=v_{CG,z}+\ell\omega\sin\theta_d \mp b\omega\cos\theta_d$。

ω 为相对静止甲板的刚体角速度。若船移动/转动，需减去接触点的甲板速度（含转动项），并统一在甲板法/切向投影。C11/C12 针对当前接触脚；临界碰撞时不能只看 CG 速度。

在直立、CG 速度(0,−1) m/s 的条件例中：若 ω=0.5°/s，两脚水平速度均约−0.284 m/s、竖直约−1±0.044 m/s；若 ω=4.9°/s，水平约−2.779 m/s、竖直约−1±0.428 m/s。后者水平明显超过 0.5 m/s。这解释了为什么不能把末端 β 变化率约 4.9°/s 直接赋给箭体，然后仍以 CG 水平速度≈0 宣称通过。

脚部中心 $B=r_{CG}-\ell e_b$。C13a 要求$|x_B-x_{ship}|\leqslant 5$ m，C13b 要求全部脚$|x_{f,j}-x_{ship}|\leqslant 18$ m；b=5 m 时，名义直立且中心误差≤5 m 会使脚落在±10 m 内，但倾斜、变形、三维支腿及船体运动仍需逐脚核查。船位自由只允许在名义任务开始前选定一次，不能在扰动过程中让船位随火箭落点平移。

7. 接触后吸能、关机和抗倾覆

C18 要求首次接触后至少 2 s 的稳定窗口。应建立单边接触/等效腿压缩模型，法向力不得拉地，腿压缩 ζ_j 不超过行程，力峰值不超过额定；摩擦满足$|F_{t,j}|\leqslant \mu_j N_j$ 并区分粘着/滑移。若用弹簧阻尼 $N_j=\max(0,k_j\zeta_j+c_j\cdot d\zeta_j/dt)$，ζ 应代表腿的等效压缩或经说明的接触正则化，不代表允许实体脚穿透甲板；接触后要更新变形几何。当前未知 k、c、μ、行程、强度和实际支撑布局，不能给出 C18 通过标志。

参考接触质量约 131.46 t 时，竖直 1 m/s 动能约 65.73 kJ，2 m/s 则约 262.92 kJ。若无发动机助推、总等效制动行程 s、恒平均支撑，平均总法向力至少为 $m[g+w^2/(2s)]$。例如 s=0.2 m 时，w=1/2 m/s 分别约 1.255/2.020 倍重量；这是平均值，峰值和单腿负荷可能更大，不能据此选定现实腿结构。

直立刚体、无推力、不滑移且固定脚缘为转轴的简化静态临界倾角为 $\operatorname{atan}(b/\ell)\approx 8.75°$；从直立抬升 CG 到临界位置的势垒约 492.93 kJ。若总可转化机械能小于该势垒，在这些限定条件下可作能量筛查；需计入转动能，倾斜初态要重算势垒，实际滑移、单腿压缩、海况和发动机作用均会改变结论。触地倾角≤2°只是一项门槛，不自动证明不倾覆。

原候选到 CG 参考事件时竖直推力仍约 0.950 倍重量。若简化为静态竖直且无其它载荷，总接触法向支撑只约剩余 0.050 倍重量；不能用完整 mg 直接估算摩擦或恢复力。末端推力≤重量只是必要的附加筛查，不是接触稳定性充分条件。

沿用 v8 响应、两台立即收到关机命令且无额外关机延迟时，当前每台节流约 0.6133，停机尾部总冲量约 386.17 kN・s，对应推进剂约 123.06 kg。该耗剂小于 711 kg 名义可用余量，但仍须纳入接触动力学、喷流与热影响；若关机有延迟需重新计算。接触时不能把推力和角速度瞬间清零。现有 1 s 最大着陆推力储备是 H 门槛，不是鲁棒安全证明。

8. 动压、结构与热安全的关系

$q \leqslant 50$ kPa 约束气动力量级，$n_{sum} \leqslant 4$ 约束同一时刻推力加气动力的力幅值预算；二者通过 $F_{aero}=q A_{ref} C_A$ 耦合。n_{proper} 由三角不等式受 n_{sum} 隐含约束，但这些都不等于弯矩、局部应力、屈曲、晃动或疲劳验收。侧向推力与气动作用线造成的弯矩需要沿箭体载荷/结构模型；不能用平均轴向过载替代。

热讨论可用驻点对流热流量级形式 $\dot{q} \propto \sqrt{(\rho/R_n)}\, V_{rel}^3$ 及累计热量 $\int \dot{q}\, dt$ 解释为何高速度再入必须关注热负荷；系数、有效曲率半径、跨流动区间及发动机端/喷流相互作用须补资料。未有 TPS、壁温/材料、热容和传热模型时不能给出 C17 通过。动压降低不自动保证热流或壁温足够低，海上回收还需考虑风、浪、船横摇及三维侧向运动。

9. 18 类安全判据的当前覆盖

下表按 v4 的 18 类/19 条记录保留 C13a/b 独立编号。M0 通过只指原名义平动及 H 参数口径，不能升级为 M1 或实际安全验收。

判据	当前状态	依据与边界
C01 质量和流量	M0 名义通过	变质量/不可用残余沿用；M1 新增执行器耗剂需一并计入
C02 环境和数据有效域	部分已验	数值高度域通过，真实气动/质量特性有效域待证
C03 发动机和控制约束	部分已验	M0 节流/点火/方向速率通过；TVC、力矩、RCS 与分配器未验
C04 最大动压	M0 名义通过	峰值 47.01 kPa；阈值为 H，不替代结构/热限值
C05 非重力合加速度	M0 派生诊断通过	由同一 C06 上限隐含，不独立充当结构认证
C06 力幅值预算	M0 名义通过	力幅值预算 2.528；尚无弯矩/屈曲/侧向载荷核查
C07 发动机端迎风姿态	条件性不可行/实际未验	若净偏转上限≤20°，原轨迹

		与迎风±5°有直接矛盾；实际能力未知
C08 竖直化	条件性不可行/实际未验	若净偏转上限≤15°，原轨迹近地竖直化无法同时保持；实际能力未知
C09 可制停性筛查	未验/限适用域	近竖直点火辅助式，不对含显著水平速度的点火机械套用
C10 接触事件	几何公式已核/轨迹未验	脚端/1m 主筒折线定义齐备；无真实姿态及突出物，尚非首次接触验证
C11 相对竖直速度	仅 CG 参考量	需对当前接触脚计入角速度及甲板速度
C12 相对水平速度	仅 CG 参考量	ω=4.9°/s 条件例脚水平速度约 2.78m/s，不能用 CG≈0 冒充通过
C13a 目标位置偏差	名义布船/跟踪未验	目标±5m 约束脚部中心；扰动固定同一船位
C13b 甲板支撑覆盖与边缘余量	未验	所有脚均须在甲板±18m 内，有限船体与三维支撑未知
C14 箭体倾角	未验	需真实箭体相对甲板倾角≤2°，β≈0 不能替代
C15 箭体角速度	未验	需真实相对角速度≤0.5°/s，推力方向速率不能替代
C16 可用燃料储备	M0 名义通过/不鲁棒	可用 711kg，门槛 701kg；9 例固定开环扰动未按计划通过
C17 结构与热核查	未验	气动力矩、弯曲/屈曲、热流/温度/TPS 与喷流未知
C18 稳定支撑与吸能	未验	需接触后至少 2s 单边支撑、摩擦、行程与抗倾覆数值/能力核查

10. 需要补齐的数据与论文落点

M1 数值闭合需要：CM(m)与 I(m)及推进剂分布；发动机真实作用点、净推力偏转/速率与二维力矩权限；差动节流及推力分配约束；RCS 力矩/冲量与耗剂；C_m 或 CP 随 Mach/攻角的气动图；初始姿态/角速度及测量/执行延迟；展开腿/喷管/凸起轮廓；腿压缩、阻尼、摩擦、行程和强度；甲板运动范围；结构/TPS 参数。未给出的量标 U，不能通过选一个乐观值使原轨迹“通过”。

论文可写为：“名义 M0 候选已独立验证。加入姿态几何约束发现，保持原推力轨迹至少需要约 24.78°净推力相对箭体偏转；实际执行能力未明，故不宣称安全着陆。脚端运动与接触后模型给出了完整验收流程，后续需联立 M1、反馈重规划及结构/热模型求解。”

完成论证的顺序应为：固定可证的执行器/质量特性→联立平动、姿态与推力分配重规划→闭环扰动检验→连续脚端/包络首次接触→接触后至少 2 s 稳定性→结构/热能力核对→在通过的情景中重新比较燃料。当前 149.30 t 既不是完整安全模型的已验证可行上界，也不是其严格下界；它是研究初猜和对照基线。

验证与修改影响

本次计算为必要条件/几何/量级诊断，不是新增完整 M1 或接触仿真。171 个倾角下脚间隙与主筒解析式、100 组有限差分脚速度、连续下降接触根以及倒置先碰主筒反例检查通过：间隙误差 0.000e+00 m，脚速度最大差 5.236e-10 m/s，接触根误差 4.441e-16 s。角度扫描取 v9 独立名义轨迹，25°“样本相容”仍不等于连续时间姿态轨迹存在。

比较基线 e61fbde7e4daa1f4603211adb6c2a18b189ee857。仅新增 v10 讨论、可执行诊断、数据/报告与索引；v4/v8/v9 计算文件保留。原理图连接/管脚/器件值、器件/BOM/封装、PCB、固件及旧电子工程模型无变化。本次提出的执行器/支腿参数需求均为研究模型待补证据，不是授权或实施硬件改型。